Diseño de parlante de baja potencia con transistores comerciales

Rosado Romero Samuel David; Henríquez Rico Ricardo Andrés; Llinás Clavijo Héctor Alejandro; Barros Montoya Alejandro; Montaño Lizcano Sebastián

Resumen - En el presente proyecto se desarrolla la implementación de un amplificador de audio multietapa basado exclusivamente en transistores BJT siguiendo las especificaciones establecidas en una guía de laboratorio, la cual requería la construcción de un amplificador capaz de alcanzar una ganancia de voltaje aproximada de 300. El circuito está compuesto por tres etapas de amplificación en emisor común encargadas de proporcionar la ganancia de voltaje necesaria, seguidas por una etapa final basada en un transistor Darlington que actúa como seguidor de emisor para suministrar la corriente requerida por el parlante. El circuito fue alimentado mediante una fuente de 12 V DC y construido físicamente en una protoboard para hacer pruebas y posteriormente montado en una váquela. Asimismo, se emplearon capacitores de acoplamiento y de bypass con el fin de mejorar la transferencia de la señal y la ganancia en corriente alterna. Como resultado, se espera obtener una amplificación adecuada de señales de audio de baja amplitud, permitiendo su reproducción a través de un parlante de baja impedancia.

Abstract - This project involves the implementation of a multi-stage audio amplifier based exclusively on BJT transistors, following the specifications outlined in a laboratory guide. The guide required the construction of an amplifier capable of achieving an approximate voltage gain of 300. The circuit comprises three common-emitter amplification stages responsible for providing the necessary voltage gain, followed by a final stage based on a Darlington transistor acting as an emitter follower to supply the current required by the speaker. The circuit was powered by a 12V DC source and physically built on a breadboard for testing before being mounted on a PCB. Coupling and bypass capacitors were also used to improve signal transfer and AC gain. The expected result is adequate amplification of low-amplitude audio signals, allowing their reproduction through a low-impedance speaker.

INTRODUCCIÓN

En los sistemas electrónicos analógicos, la amplificación de señales constituye una función fundamental para el procesamiento y la transmisión de información.

Los amplificadores permiten incrementar la amplitud de señales eléctricas de pequeña magnitud sin alterar significativamente la forma de onda original, lo cual resulta esencial en aplicaciones como la amplificación de audio, instrumentación y sistemas de comunicación.

Uno de los dispositivos semiconductores más utilizados para la implementación de amplificadores analógicos es el transistor bipolar de unión (BJT). Este dispositivo puede operar en diferentes configuraciones que determinan sus características de ganancia, impedancia y comportamiento en frecuencia. Entre estas configuraciones, la configuración de emisor común es ampliamente empleada debido a su capacidad para proporcionar una elevada ganancia de voltaje y una adecuada amplificación de señales de pequeña amplitud.

Cuando se requiere obtener niveles de amplificación mayores, es común recurrir al uso de amplificadores multietapa, en los cuales varias etapas de amplificación se conectan en cascada para incrementar progresivamente la ganancia total del sistema. En este tipo de configuraciones, cada etapa contribuye a la amplificación de la señal mientras que elementos como capacitores de acoplamiento y redes de polarización permiten mantener condiciones de operación estables y una correcta transferencia de señal entre etapas.

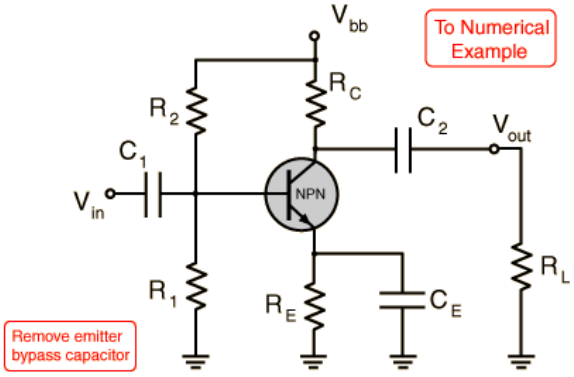
A través del desarrollo de este proyecto se busca analizar el comportamiento de un amplificador multietapa basado en transistores BJT, aplicar los principios teóricos estudiados en la asignatura y evaluar experimentalmente la capacidad del circuito para amplificar señales de audio de baja amplitud.

OBJETIVOS

- Analizar el funcionamiento de los transistores BJT en configuraciones de emisor común.
- Evaluar la ganancia del sistema y su capacidad para amplificar señales de audio.
- Analizar el comportamiento del circuito bajo condiciones reales de funcionamiento.

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGIA

El transistor bipolar de unión (BJT) es un dispositivo semiconductor ampliamente utilizado en circuitos de amplificación debido a su capacidad de controlar corrientes grandes mediante señales pequeñas aplicadas en la base. Cuando el transistor opera en región activa, puede amplificar señales analógicas.



La relación fundamental entre las corrientes del transistor está dada por: $I_c = \beta I_B$

La corriente de emisor corresponde a la suma de las corrientes de colector y base: $I_E = I_c + I_B$

En la práctica, debido a que IB es mucho menor que IC, se puede aproximar: $I_E \approx I_C$

Para que un transistor funcione como amplificador debe operar en la región activa, lo cual se logra mediante una polarización

adecuada de la base. El punto de operación o punto Q determina los valores de corriente y voltaje en ausencia de señal.

$$V_B = Vcc\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$
$$V_E = V_B - V_{BE}$$

Para obtener mayores niveles de amplificación se emplea un amplificador multietapa, donde varias etapas de emisor común se conectan en cascada. La señal se transfiere entre etapas mediante capacitores de acoplamiento, los cuales permiten el paso de la señal de corriente alterna sin alterar la polarización de corriente continua. Además, se utilizan capacitores de bypass en el emisor para incrementar la ganancia de las etapas.

$$Av = \frac{Rc}{re} \quad re = \frac{25mv}{I_E}$$
$$Av = \frac{Vout}{Vin}$$

En primer lugar, se analizó el funcionamiento del circuito propuesto, identificando las diferentes etapas que conforman el amplificador. El circuito está compuesto por tres etapas de amplificación en configuración de emisor común, las cuales proporcionan la ganancia de voltaje necesaria para amplificar señales de baja amplitud provenientes de una fuente de audio externa.

Posteriormente se procedió a la selección de los valores de resistencias y capacitores con el objetivo de establecer condiciones adecuadas de polarización para cada transistor. Los divisores de voltaje conectados a las bases permiten fijar el punto de operación de los transistores en la región activa, mientras que las resistencias de emisor contribuyen a estabilizar térmicamente el circuito.

Una vez definidos los valores de los componentes, se incorporaron capacitores de acoplamiento entre las diferentes etapas para permitir la transferencia de la señal de audio sin modificar los niveles de polarización de corriente continua.

Finalmente, la señal amplificada se aplica a una etapa de salida basada en un transistor Darlington, la cual actúa como seguidor de emisor y proporciona la corriente necesaria para alimentar un parlante conectado a la salida del circuito mediante un capacitor de acoplamiento de gran valor.

MATERIALES

Se realizó una estimación del costo de los componentes electrónicos necesarios. El presupuesto total del proyecto se mantuvo bajo debido al uso de dispositivos discretos de bajo costo y fácil disponibilidad, en total solo se necesitaron $72.250 pesos por debajo del límite presupuestal de $150.000.

Resistencias

4 × 100kΩ
3 × 18kΩ
3 × 3.3kΩ
1 × 15kΩ
1 × 120kΩ
3 × 6.6kΩ
1 × 800 Ω
1 × 200 Ω
1 × 500 Ω
1 × 560 Ω
2 × 1kΩ
1 × 680 Ω
Un potenciómetro de 100k

Capacitores

3 × 220 µF (30 V / 50 V)
4 × 10 µF (30 V / 50 V)
2 × 3.3 mF (30 V / 50 V)

Semiconductores

4 × transistor 2N2222
1 × transistor Darlington NPN (TIP122)

Elementos de potencia y salida

2 × resistencia 3.9 / 20 W
1 × parlante 8Ω (10 W)

Otros componentes

1 × disipador de calor
1 × fuente AC-DC 12 V / 3 A con salida tipo Jack
Protoboard
Cables de conexión
Váquela universal

PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO EXPERIMENTAL

Configuración y gestión de cada bloque

Se definió la estructura de cada uno de los bloques amplificadores del circuito. El sistema está compuesto por tres etapas en configuración de emisor común, implementadas con transistores BJT tipo 2N2222, cuya función principal es proporcionar la ganancia de voltaje necesaria para amplificar la señal de audio de entrada. Cada etapa fue diseñada utilizando un divisor de voltaje de polarización formado por resistencias de 100 kΩ y 18 kΩ, el cual establece el voltaje de base y permite que el transistor opere dentro de la región activa. Las resistencias de emisor fueron seleccionadas para proporcionar estabilidad térmica y controlar la corriente de operación del transistor. Además, se incorporaron capacitores de bypass de 220 µF en las resistencias de emisor para incrementar la ganancia en corriente alterna, reduciendo la impedancia efectiva del emisor para la señal de audio.

Finalmente, se implementó una etapa de salida basada en un transistor Darlington, encargada de proporcionar la ganancia de corriente necesaria para alimentar una carga de baja impedancia, representada por un parlante de 8 Ω.

Para la interconexión de las etapas amplificadoras, se implementaron capacitores de acoplamiento de 10 µF. Estos dispositivos aíslan la componente continua y permiten el flujo de la señal alterna, garantizando así la independencia del punto de operación (punto Q) de cada bloque.

Esquemático y diseño

La validación del diseño esquemático se realizó mediante el análisis estructural del circuito con el fin de verificar que la

configuración seleccionada permite cumplir con los requerimientos de amplificación establecidos en el proyecto.

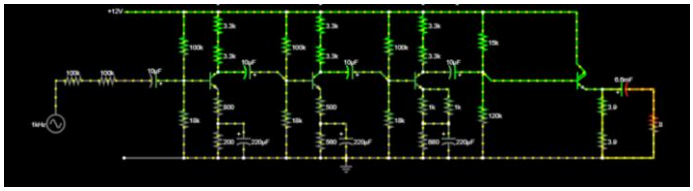


Figura 1. Circuito en falstad

La simulación de este esquema permitió validar la amplificación progresiva a través de sus etapas. El monitoreo de los nodos confirmó el correcto funcionamiento de los capacitores de acoplamiento y bypass para mantener estable la polarización y maximizar la ganancia en alterna, demostrando que la etapa de salida de potencia es capaz de suministrar los niveles de tensión y corriente requeridos para excitar el parlante de manera óptima.

Las tres etapas previas en emisor común están diseñadas para aportar ganancia de voltaje, pero no para entregar corriente requerida a baja impedancia. El par Darlington (dos BJT en cascada) presenta una ganancia de corriente equivalente:

$$\beta eq \approx \beta 1 \cdot \beta 2$$

lo que permite que una señal de base pequeña (proveniente de la última etapa en emisor común) controle corrientes de colector/emisores mucho mayores, adecuadas para excitar el parlante sin forzar las etapas anteriores.

El parlante presenta baja impedancia, mientras que las etapas en emisor común tienen impedancias de salida relativamente altas. El par Darlington tiene alta impedancia de entrada, por lo que no carga la etapa anterior. Y baja impedancia de salida, por lo que transfiere potencia de forma eficiente a la carga (parlante).

Cálculos

Para las primeras dos etapas (emisor común) se aplicó lo siguiente:

Datos:

$$V_{CC} = 12$$
$$h_{FE} = 100$$
$$I_C = 1$$
$$A_v = 10$$
$$V_{BE} = 0.65$$
$$f_{min} = 1$$

Punto de operación:

$$V_C = \frac{V_{CC}}{2}$$
$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE}}$$
$$I_1 = 10 I_B$$

Resistencia del emisor:

$$r_e(i) = \frac{25 \times 10^{-3}}{i}$$

Resistencias:

$$R_C = \frac{V_C}{I_C}$$
$$R_E = \frac{R_C}{A_v} - r_e(I_C)$$

Voltajes:

$$V_E = I_C R_E$$
$$V_B = V_{BE} + V_E$$

Polarización:

$$R_2 = \frac{V_B}{I_1}$$
$$R_1 = \frac{V_{CC} - V_B}{I_1}$$

Capacitancia:

$$C = \frac{10}{2\pi f_{min} R_E} \times \frac{1}{10^{-6}}$$

Ganancia Calculada:

$$\boldsymbol{A_v = \frac{R_C}{R_E + r_e(I_C)}}$$
$$A_{v(ac)} = \frac{R_C}{\frac{R_E}{2} + r_e(I_C)}$$

RESULTADOS

1. Resultados Teóricos

Con el objetivo de estimar el comportamiento esperado del amplificador antes de su implementación física, se desarrolló un código en MATLAB que permitió automatizar el cálculo de los parámetros principales del circuito, tales como resistencias de polarización, resistencias de emisor y colector, impedancia de entrada, valores de capacitores de acoplamiento y condiciones de saturación.

El código considera las ecuaciones fundamentales del transistor BJT operando en región activa, así como las aproximaciones utilizadas en amplificadores en configuración de emisor común. Para el diseño se emplearon los siguientes parámetros iniciales:

- Voltaje de alimentación: $V_{CC} = 12V$
- por etapa: entre 5 y 10
- Corriente de colector estimada: $I_C = 1mA$
- Ganancia de corriente del transistor: $h_{FE} \approx 100$
- Frecuencia mínima de operación: $f_{min} = 60\ Hz$

A partir de estos valores se calcularon las resistencias de polarización mediante divisores de voltaje y se determinó el valor de la resistencia dinámica del emisor utilizando la aproximación:

$$r_e = \frac{V_T}{I_E}$$

donde $V_T \approx 26mV$.

Los resultados obtenidos permitieron determinar los valores aproximados de:

- Resistencias de base (R1 y R2) para fijar el punto de operación.
- Resistencias de colector y emisor para cada etapa de amplificación.
- Impedancia de entrada de cada etapa.
- Capacitores de acoplamiento necesarios para garantizar la transferencia de señal en el rango de frecuencias de audio.

Asimismo, el código permitió estimar el comportamiento de la etapa de salida basada en un transistor Darlington, donde la ganancia de corriente equivalente se aproxima mediante:

$$\beta_{eq} \approx \beta_1 \times \beta_2$$

lo que permite obtener una elevada ganancia de corriente necesaria para excitar el parlante de 8Ω .

Estos cálculos teóricos sirvieron como base para la selección de los componentes reales utilizados en la construcción del circuito y permitieron verificar que el diseño cumple con el objetivo de alcanzar una ganancia total aproximada de 300.

2. Resultados Experimentales

Una vez finalizado el diseño teórico, se procedió a la implementación física del amplificador multietapa utilizando una protoboard para las pruebas iniciales y posteriormente una váquela universal para su montaje final.

Para la validación del funcionamiento del amplificador se realizaron mediciones experimentales utilizando un osciloscopio. Inicialmente se probó el sistema utilizando señales de audio provenientes de música; sin embargo, se observó que la amplitud de la señal variaba constantemente debido a la naturaleza del contenido musical, lo cual dificultaba la medición precisa de la ganancia del sistema. Con el objetivo de obtener mediciones más estables, se decidió utilizar una señal sinusoidal de 700 Hz reproducida desde una fuente externa. Este tipo de señal permite mantener una amplitud constante en el tiempo, facilitando la observación del comportamiento del amplificador y la comparación entre la señal de entrada y la señal de salida.

En la medición realizada con el osciloscopio se conectó un canal a la señal de entrada del amplificador y otro canal a la señal de salida. De esta manera fue posible observar simultáneamente ambas señales y analizar el incremento de amplitud producido por el circuito.

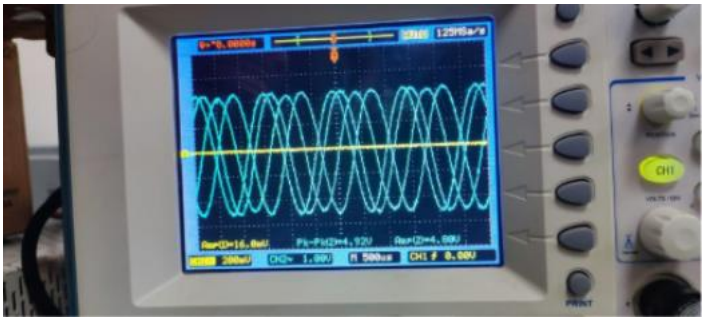


Figura 2. Señales de entrada y salida del amplificador observadas en el osciloscopio

En la Figura 2 se muestra la señal observada en el osciloscopio durante las pruebas experimentales. En la parte inferior de la pantalla se puede observar que la señal de entrada (señal amarilla) presenta una amplitud aproximada de 16 mV, mientras que la señal de salida (señal azul) alcanza un valor cercano a 4.8 V, lo cual evidencia el proceso de amplificación realizado por el sistema.

A partir de lo observado en el osciloscopio se puede estimar una ganancia aproximada de:

$$A_v = \frac{4.8}{0.016} = 300$$

Que concuerda con el objetico de diseño planteado para el amplificador. Este resultado confirma que el amplificador multietapa es capaz de incrementar significativamente la amplitud de señales de baja magnitud, permitiendo su posterior reproducción en el parlante.

DISTRIBUCIONES DE ROLES DEL EQUIPO

Para el desarrollo del proyecto se realizó una distribución de responsabilidades entre los integrantes del grupo con el objetivo de optimizar el proceso de diseño, construcción y documentación del amplificador. Cada integrante asumió un rol específico dentro del proyecto, permitiendo abordar de manera organizada las diferentes etapas del desarrollo.

- Líder de cálculos: Rosado Romero Samuel David.
  Responsable del análisis teórico del circuito, cálculo de resistencias de polarización, estimación de la ganancia del sistema y verificación de los parámetros eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento del amplificador.

- Líder de diseño y simulación: Henríquez Rico Ricardo Andrés.
  Encargado de la elaboración del esquema del circuito y la simulación del sistema utilizando herramientas de simulación electrónica, con el fin de validar el comportamiento del amplificador antes de su implementación física.

- Líder de soldadura y construcción: Llinás Clavijo Héctor Alejandro.
  Responsable del montaje físico del circuito, incluyendo la soldadura de los componentes en la váquela y la construcción de la caja del parlante para la implementación final del sistema.

- Líder de documentación: Barros Montoya Alejandro.
  Encargado de la elaboración y organización del informe técnico del proyecto, integrando la información teórica, experimental y los resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo.

- Líder de acoplamiento: Montaño Lizcano Sebastián.
  Responsable del análisis de la interconexión entre las diferentes etapas del amplificador, así como de la adaptación de impedancias y la correcta transferencia de señal entre bloques del circuito.

CONCLUSIONES

En este proyecto se logró diseñar e implementar un amplificador de audio multietapa basado en transistores BJT, aplicando los principios fundamentales de polarización y amplificación en configuración de emisor común. Las tres etapas de amplificación permitieron incrementar progresivamente la amplitud de la señal de entrada, mientras que la etapa final basada en un transistor Darlington proporcionó la corriente necesaria para alimentar el parlante de baja impedancia.

Los resultados experimentales obtenidos mediante el osciloscopio confirmaron el correcto funcionamiento del circuito, evidenciando una amplificación significativa de la señal de entrada y un comportamiento coherente con el análisis teórico realizado durante el diseño. De esta manera, el proyecto permitió validar en la práctica los conceptos estudiados sobre amplificadores multietapa y la importancia de la correcta adaptación entre etapas para lograr una transferencia eficiente de señal y potencia.

REFERENCIAS

[1] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, 11th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2012.

[2] T. L. Floyd, Electronic Devices (Conventional Current Version), 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2017.

[3] A. S. Sedra and K. C. Smith, Microelectronic Circuits, 7th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2014.

[4] A. Malvino and D. J. Bates, Electronic Principles, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2015.

ANEXOS

Figura 3. Parlante

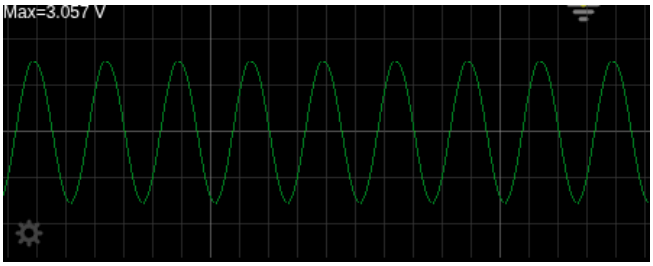


Figura 4. osciloscopio de voltaje en la salida en el simulador

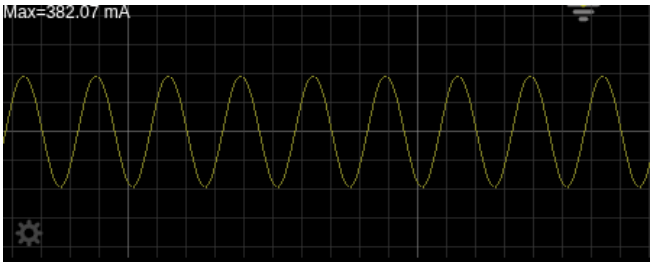


Figura 5. osciloscopio de amperaje en la salida en el simulador